

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 12 – SEARCHING



NAMA : HANIF RIZQI SALAM

NIM : 109082500058

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Searching adalah konsep dasar algoritma pencarian data dalam struktur seperti array atau slice. Dua metode utama yang digunakan adalah Linear Search (pencarian berurutan) dan Binary Search (pencarian dengan pembagian ruang data).

B. Guided

1. Program Sequential Search

```
package main

import "fmt"

type arrData [5]string //tipe data alias

func seqSearch(arr arrData, binatangCari string) int {
    var found int = -1
    for i := 0; i < len(arr); i++ {
        if arr[i] == binatangCari {
            found = i
            break
        }
    }
    return found
}

func main() {
    var arrBinatang arrData //array tipe string

    for i := 0; i < len(arrBinatang); i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data binatang indeks ke-%d : ", i)
        fmt.Scan(&arrBinatang[i])
    }
    fmt.Println()

    var binatangCari string
    fmt.Print("Masukkan nama binatang yang mau dicari : ")
    fmt.Scan(&binatangCari)

    var idxCari int
    idxCari = seqSearch(arrBinatang, binatangCari)

    if idxCari > -1 {
        fmt.Printf("Data %s ditemukan pada indeks ke-%d!",
            binatangCari, idxCari)
```

```

    } else if idxCari == -1 {
        fmt.Printf("Data %s tidak ditemukan!", binatangCari)
    }
}

```

Output :

```

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM> go
SALAM\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\Week11-Modul-12\Guided\Guided-1\n01.go"
Masukkan data binatang indeks ke-0 : Sapi
Masukkan data binatang indeks ke-1 : Kuda
Masukkan data binatang indeks ke-2 : Kambing
Masukkan data binatang indeks ke-3 : Ayam
Masukkan data binatang indeks ke-4 : Unta

Masukkan nama binatang yang mau dicari : Sapi
Data Sapi ditemukan pada indeks ke-0!
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM>

```

Penjelasan:

Program tersebut bekerja dengan cara sederhana untuk mencari nama binatang dalam sebuah array. Pertama, pengguna diminta memasukkan lima nama binatang yang disimpan dalam array. Setelah itu, pengguna memasukkan satu nama binatang yang ingin dicari

2. Program Binary Search

```

package main

import "fmt"

// fungsi binary search
func binarySearch(data []int, x int) int {

    // batas kiri array
    kiri := 0

    // batas kanan array
    kanan := len(data) - 1

```

```

// perulangan selama kiri <= kanan
for kiri <= kanan {

    // mencari index tengah
    tengah := (kiri + kanan) / 2

    // jika data ditemukan
    if data[tengah] == x {
        return tengah

        // jika x lebih besar, cari ke kanan
    } else if data[tengah] < x {
        kiri = tengah + 1

        // jika x lebih kecil, cari ke kiri
    } else {
        kanan = tengah - 1
    }
}

// jika data tidak ditemukan
return -1
}

func main() {

    var n int
    var cari int

    // input jumlah data
    fmt.Print("Jumlah data: ")
    fmt.Scan(&n)

    // membuat array sesuai jumlah data
    data := make([]int, n)

    // input isi array
    fmt.Println("Masukkan data terurut:")
    for I := 0; I < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }

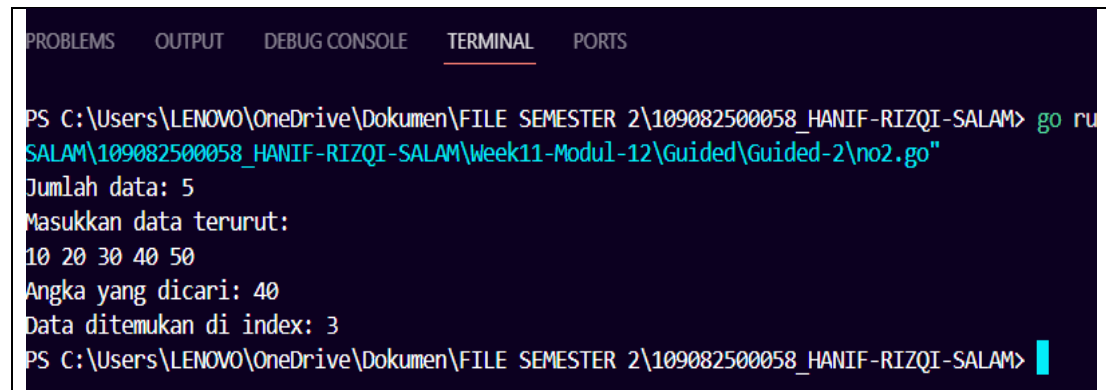
    // input angka yang dicari
    fmt.Print("Angka yang dicari: ")
    fmt.Scan(&cari)
}

```

```
// memanggil fungsi binary search
hasil := binarySearch(data, cari)

// output hasil pencarian
if hasil != -1 {
    fmt.Println("Data ditemukan di index:", hasil)
} else {
    fmt.Println("Data tidak ditemukan")
}
}
```

Output :



```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM> go run
SALAM\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\Week11-Modul-12\Guided\Guided-2\no2.go"
Jumlah data: 5
Masukkan data terurut:
10 20 30 40 50
Angka yang dicari: 40
Data ditemukan di index: 3
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM>
```

Penjelasan:

Pertama, pengguna diminta memasukkan jumlah data, lalu mengisi array dengan angka-angka yang sudah terurut. Setelah itu, pengguna memasukkan angka yang ingin dicari. Fungsi **binarySearch** akan bekerja dengan membandingkan angka yang dicari dengan elemen di posisi tengah array. Jika angka yang dicari sama dengan elemen tengah, pencarian selesai. Jika lebih kecil, pencarian dilanjutkan ke bagian kiri array. Proses akan terus berulang sampai angka ditemukan atau sampai batas kiri dan kanan tidak valid.

3. Program Searching Pada Array Struct

```
package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim   int
    IPK   float64
}

type arrMahasiswa [5]mahasiswa

func binSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari int) int {
    var found int = -1
    var med int
    var kr int = 0
    var kn int = len(arrData) - 1
    for kr <= kn && found == -1 {
        med = (kr + kn) / 2
        if nimDicari < arrData[med].nim {
            kn = med - 1
        } else if nimDicari > arrData[med].nim {
            kr = med + 1
        } else {
            found = med
        }
    }
    return found
}

func seqSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari int) int {
    var found int = -1
    for i := 0; i < len(arrData); i++ {
        if arrData[i].nim == nimDicari {
            found = i
            break
        }
    }
    return found
}

func main() {
    var mahasiswa06 arrMahasiswa
```

```

var nimDicari int

fmt.Println("--- MASUKKAN DATA NIM MAHASISWA SECARA TERURUT ---")
for i := 0; i < len(mahasiswa06); i++ {
    fmt.Printf("=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-%d
===\n", i)
    fmt.Print("Masukkan nama : ")
    fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nama)
    fmt.Print("Masukkan NIM : ")
    fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nim)
    fmt.Print("Masukkan IPK : ")
    fmt.Scan(&mahasiswa06[i].IPK)
    fmt.Println("-----")
}
fmt.Println()

fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : ")
fmt.Scan(&nimDicari)
fmt.Println()

var idxHasilCariSeqSearch int
idxHasilCariSeqSearch = seqSearchStruct(mahasiswa06, nimDicari)

fmt.Println("== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==")
if idxHasilCariSeqSearch > -1 {
    fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan pada array di
indeks ke-%d!\n", nimDicari, idxHasilCariSeqSearch)
    fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")
    fmt.Printf("Nama : %s\n",
mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nama)
    fmt.Printf("NIM : %d\n",
mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nim)
    fmt.Printf("IPK : %.2f\n",
mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].IPK)
} else if idxHasilCariSeqSearch == -1 {
    fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak ditemukan pada
array!", nimDicari)
}
fmt.Println()

var idxHasilCariBinSearch int
idxHasilCariBinSearch = binSearchStruct(mahasiswa06, nimDicari)

fmt.Println("== HASIL BINARY SEARCH ==")

```

```

        if idxHasilCariBinSearch > -1 {
            fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan pada array di
indeks ke-%d!\n", nimDicari, idxHasilCariBinSearch)
            fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")
            fmt.Printf("Nama : %s\n",
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nama)
            fmt.Printf("NIM : %d\n",
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nim)
            fmt.Printf("IPK : %.2f\n",
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].IPK)
        } else if idxHasilCariBinSearch == -1 {
            fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak ditemukan pada
array!", nimDicari)
        }
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM> go run "c:\Users\
1-Modul-12\Guided\Guided-3\n03.go"
--- MASUKKAN DATA NIM MAHASISWA SECARA TERURUT ---
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-0 ===
Masukkan nama : Hanif
Masukkan NIM : 101
Masukkan IPK : 3.80
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-1 ===
Masukkan nama : Bela
Masukkan NIM : 105
Masukkan IPK : 3.50
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-2 ===
Masukkan nama : Amalia
Masukkan NIM : 110
Masukkan IPK : 3.00
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-3 ===
Masukkan nama : Syifa
Masukkan NIM : 115
Masukkan IPK : 3.85
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-4 ===
Masukkan nama : Evi
Masukkan NIM : 120
Masukkan IPK : 4.00
-----

Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : 115

== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==
Data NIM mahasiswa 115 ditemukan pada array di indeks ke-3!
Berikut Detail Datanya :
Nama : Syifa
NIM : 115
IPK : 3.85

== HASIL BINARY SEARCH ==
Data NIM mahasiswa 115 ditemukan pada array di indeks ke-3!
Berikut Detail Datanya :
Nama : Syifa
NIM : 115
IPK : 3.85
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM>

```


Penjelasan:

Program mendefinisikan struct **mahasiswa** yang menyimpan **nama**, **nim**, dan **IPK**. Lalu dibuat array **arrMahasiswa** berisi 5 data mahasiswa. Program meminta pengguna untuk memasukkan data mahasiswa satu per satu, termasuk nama, NIM dan IPK. Setelah semua data dimasukkan, pengguna diminta mengetikkan NIM yang ingin dicari.

C. Unguided

1. Soal Unguided

Pada pemilihan ketua RT yang baru saja berlangsung, terdapat 20 calon ketua yang bertanding memperebutkan suara warga. Perhitungan suara dapat segera dilakukan karena warga cukup mengisi formulir dengan nomor dari calon ketua RT yang dipilihnya. Seperti biasa, selalu ada pengisian yang tidak tepat atau dengan nomor pilihan di luar yang tersedia, sehingga data juga harus divalidasi. Tugas Anda untuk membuat program mencari siapa yang memenangkan pemilihan ketua RT.

Buatlah program **pilkart** yang akan membaca, memvalidasi, dan menghitung suara yang diberikan dalam pemilihan ketua RT tersebut.

Masukan hanya satu baris data saja, berisi bilangan bulat valid yang kadang tersisipi dengan data tidak valid. Data valid adalah integer dengan nilai di antara 1 s.d. 20 (inklusif). Data berakhir jika ditemukan sebuah bilangan dengan nilai 0.

Keluaran dimulai dengan baris berisi jumlah data suara yang terbaca, diikuti baris yang berisi berapa banyak suara yang valid. Kemudian sejumlah baris yang mencetak data para calon apa saja yang mendapatkan suara.

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
    "sort"
)

func main() {
    var input int
```

```

suaraMasuk := 0
suaraSah := 0

rekapSuara := make(map[int]int)

for {
    _, err := fmt.Scan(&input)
    if err != nil || input == 0 {
        break
    }

    suaraMasuk++

    if input >= 1 && input <= 20 {
        suaraSah++
        rekapSuara[input]++
    }
}

fmt.Printf("Suara masuk: %d\n", suaraMasuk)
fmt.Printf("Suara sah: %d\n", suaraSah)

var candidates []int
for candidate := range rekapSuara {
    candidates = append(candidates, candidate)
}
sort.Ints(candidates)

for _, c := range candidates {
    fmt.Printf("%d: %d\n", c, rekapSuara[c])
}
}

```

Output :

```

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM> go run
Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\109082500058
-RIZQI-SALAM\Week11-Modul-12\Unguided\Unguided-1\n01.go
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
1: 1
2: 1
3: 2
7: 1
18: 1
19: 2
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM>

```

Penjelasan :

Program tersebut bekerja untuk menghitung hasil suara, pertama, penggunaan memasukkan angka yang mewakili suara. Jika angka yang dimasukkan adalah nol, proses input akan berhenti. Setiap suara yang masuk akan dihitung, lalu dicek apakah valid atau tidak. Suara dianggap sah jika berada dalam rentang 1 sampai 20, dan jumlahnya disimpan dalam sebuah map dengan key berupa nomor dan value berupa jumlah suara sah, dan rekap suara tiap kandidat. Data kandidat kemudian diurutkan agar hasilnya rapi, lalu ditampilkan jumlah suara yang diterima masing-masing.

2. Soal Unguided

Berdasarkan program sebelumnya, buat program **pilkart** yang mencari siapa pemenang pemilihan ketua RT. Sekaligus juga ditentukan bahwa wakil ketua RT adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak kedua. Jika beberapa calon mendapatkan suara terbanyak yang sama, ketua terpilih adalah dengan nomor peserta yang paling kecil dan wakilnya dengan nomor peserta terkecil berikutnya.

Masukan hanya satu baris data saja, berisi bilangan bulat valid yang kadang tersisipi dengan data tidak valid. Data valid adalah bilangan bulat dengan nilai di antara 1 s.d. 20 (inklusif). Data berakhir jika ditemukan sebuah bilangan dengan nilai 0.

Keluaran dimulai dengan baris berisi jumlah data suara yang terbaca, diikuti baris yang berisi berapa banyak suara yang valid. Kemudian tercetak calon nomor berapa saja yang menjadi pasangan ketua RT dan wakil ketua RT yang baru.

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
    "sort"
)

func main() {
    var input int
    suaraMasuk := 0
    suaraSah := 0
```

```

    rekapSuara := make(map[int]int)

    for {
        _, err := fmt.Scan(&input)
        if err != nil || input == 0 {
            break
        }

        suaraMasuk++

        if input >= 1 && input <= 20 {
            suaraSah++
            rekapSuara[input]++
        }
    }

    fmt.Printf("Suara masuk: %d\n", suaraMasuk)
    fmt.Printf("Suara sah: %d\n", suaraSah)

    type Calon struct {
        Nomor int
        Suara int
    }

    var daftarPemenang []Calon
    for nomor, jumlah := range rekapSuara {
        daftarPemenang = append(daftarPemenang, Calon{nomor, jumlah})
    }

    sort.Slice(daftarPemenang, func(i, j int) bool {
        if daftarPemenang[i].Suara != daftarPemenang[j].Suara {
            return daftarPemenang[i].Suara > daftarPemenang[j].Suara
        }
        return daftarPemenang[i].Nomor < daftarPemenang[j].Nomor
    })

    if len(daftarPemenang) >= 1 {
        fmt.Printf("Ketua RT: %d\n", daftarPemenang[0].Nomor)
    }
    if len(daftarPemenang) >= 2 {
        fmt.Printf("Wakil ketua: %d\n", daftarPemenang[1].Nomor)
    }
}

```

Output :

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM> go r
Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\109082500058
-RIZQI-SALAM\Week11-Modul-12\Unguided\Unguided-2\no2.go"
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
Ketua RT: 3
Wakil ketua: 19
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM> |
```

Penjelasan :

Program ini adalah simulasi pemilihan ketua dan wakil ketua RT dengan cara menghitung suara untuk kandidat. Jika angka yang dimasukkan adalah nol, proses input akan berhenti. Setiap suara yang masuk dihitung sebagai **suaraMasuk**, lalu dicek apakah sah atau tidak. Suara sah adalah angka antara 1 sampai 20, dan value berupa jumlah suara. Kemudian program menampilkan kandidat dengan suara terbanyak sebagai **ketua RT**, dan kandidat dengan suara terbanyak kedua sebagai **wakil Ketua RT**.

3. Soal Unguided

Diberikan n data integer positif dalam keadaan terurut membesar dan sebuah integer lain k, apakah bilangan k tersebut ada dalam daftar bilangan yang diberikan? Jika ya, berikan indeksnya, jika tidak sebutkan "TIDAK ADA".

Masukan terdiri dari dua baris. Baris pertama berisi dua buah integer positif, yaitu n dan k. n menyatakan banyaknya data, dimana $1 < n \leq 1000000$. k adalah bilangan yang ingin dicari. Baris kedua berisi n buah data integer positif yang sudah terurut membesar.

Keluaran terdiri dari satu baris saja, yaitu sebuah bilangan yang menyatakan posisi data yang dicari (k) dalam kumpulan data yang diberikan. Posisi data dihitung dimulai dari angka 0. Atau memberikan keluaran "TIDAK ADA" jika data k tersebut tidak ditemukan dalam kumpulan. Program yang dibangun harus menggunakan subprogram dengan mengikuti kerangka yang sudah diberikan berikut ini.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

var data [NMAX]int

func main() {
    var n, k int
    fmt.Scan(&n, &k)

    isiArray(n)

    idx := posisi(n, k)

    if idx != -1 {
        fmt.Println(idx)
    } else {
        fmt.Println("TIDAK ADA")
    }
}

func isiArray(n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }
}

func posisi(n, k int) int {
    low := 0
    high := n - 1

    for low <= high {
        mid := (low + high) / 2
        if data[mid] == k {
            return mid
        } else if data[mid] < k {
            low = mid + 1
        } else {
            high = mid - 1
        }
    }
}
```

```

    }

    return -1
}

```

Output :

```

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM>
Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\Week11-Modul-12\Unguided\Unguided-3\no3.go"
12 534
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
8
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM>
Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\Week11-Modul-12\Unguided\Unguided-3\no3.go"
12 535
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
TIDAK ADA
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM>

```

Penjelasan :

Program meminta pengguna memasukkan dua angka, jumlah elemen array (n) dan angka yang ingin dicari (k). setelah itu, fungsi **isiArray** digunakan untuk mengisi array **data** dengan **n** angka yang dimasukkan oleh pengguna. Proses pencarian dilakukan oleh fungsi **posisi**. Fungsi ini menggunakan metode **binary search**, yaitu membandingkan angka yang dicari dengan elemen di tengah array. Jika angka yang dicari sama dengan elemen tengah, maka indeks posisi dikembalikan. Jika angka yang dicari lebih besar, pencarian dilanjutkan ke bagian kanan array. Sebaliknya, jika lebih kecil, pencarian dilanjutkan ke bagian kiri array. Proses ini terus berulang sampai angka ditemukan atau batas pencarian habis.

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari praktikum **Searching** pada modul ini adalah bahwa pencarian data dalam array dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, tergantung kondisi data dan kebutuhan. Praktikum ini mengajarkan bahwa pemilihan algoritma pencarian harus disesuaikan dengan kondisi data: **Sequential Search** digunakan untuk data kecil atau tidak teratur, dan **Binary Search** digunakan untuk data besar yang sudah teratur.